

Nome: Thais FERREIRA CANGUÇU
RA: 10403283

LISTA 3 DE EXERCÍCIOS AB&CD

SIMPLIFICAÇÃO ALGÉBRICA

11. Calcule as seguintes expressões Booleanas.

R:

A	B	C	$A(B+C)$	$AB + AC$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

12. Calcule as seguintes expressões booleanas.

A	B	C	$A(BC)$	$AB \cdot AC$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

14. Simplifique a seguinte expressão booleana.

$$y = (A+B) \cdot (A+C).$$

R: $A + BC = y.$

$$y = (A+B) \cdot (A+C)$$

$$y = A \cdot A + A \cdot C + A \cdot B + B \cdot C$$

$$y = A + AC + AB + BC$$

$$y = A + AB + BC$$

$$y = A + BC$$

20. Simplifique a seguinte expressão Booleana

$$y = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C}.$$

R: $\bar{C} + \bar{A} \cdot B = y$

$$y = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C}$$

$$y = \bar{C}(\bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + A\bar{B} + AB) + AB\bar{C}$$

$$y = \bar{C}(\bar{A}(\bar{B} + B) + A(\bar{B} + B)) + AB\bar{C}$$

$$y = \bar{C}(\bar{A} + A) + AB\bar{C} = \bar{C} + \bar{A}BC = \bar{C} + \bar{A}BC$$

$$= \bar{C} \cdot \bar{A}BC = \bar{C} \cdot (\bar{A}\bar{B} + \bar{C}) = \bar{A} \cdot \bar{C} + \bar{C} \cdot \bar{C} = \bar{C} + \bar{A} \cdot B$$

21. Um sistema de irrigação deve operar quando ocorrem as seguintes condições:

a. Inverno e baixa umidade do solo.

b. temperatura alta, verão e baixa umidade do solo.

c. temperatura alta, alta umidade do solo e verão.

Dado que:

I = inverno e I' = verão. U = baixa umidade do solo e U' = alta umidade do solo; T = baixa temperatura e T' = alta temperatura.

Construa a expressão booleana para irrigar.

Obtenha e optimize as condições para irrigar.

R: $S = I \cdot U + T' \cdot I' \cdot U + T' \cdot I' \cdot U'$ e simplificada: $U \cdot T' + U \cdot I + T' \cdot I' \cdot U'$

a. $I \cdot U$

$$S = I \cdot U + T' \cdot I' \cdot U + T' \cdot I' \cdot U'$$

b. $T' \cdot I' \cdot U$

$$S = U(T' \cdot I' + I) + (T' \cdot I' \cdot U')$$

c. $T' \cdot I' \cdot U'$

$$S = U(T' + I) + (T' \cdot I' \cdot U')$$

$$S = U \cdot T' + U \cdot I + T' \cdot I' \cdot U'$$